2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 3

IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE EN LINUX

PRESENTA:

MENDOZA MARTINEZ ALAN GABRIEL

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

Introducción

En esta práctica se utilizaron comandos de reconocimiento de hardware en Linux para identificar todos los dispositivos conectados al sistema, conocer sus características y verificar su correcto reconocimiento. Conocer qué componentes forman el equipo permite administrar mejor los recursos, verificar si los controladores están instalados y detectar dispositivos que podrían presentar problemas.

Para realizar la práctica se utilizaron los comandos lspci y lspci -v , cada uno con un nivel de detalle distinto para listar y describir el hardware conectado al bus PCI del sistema.

Objetivo

Identificar y describir los dispositivos de hardware del sistema operativo Linux mediante el comando lspci en sus versiones resumida y detallada, comprender la información que presenta cada dispositivo y verificar los controladores y recursos asignados a cada componente.

Desarrollo

1. Comando lspci — Listado general de dispositivos

El comando lspci muestra un listado resumido de todos los dispositivos conectados al bus PCI del equipo. Cada línea incluye la dirección del dispositivo, el fabricante y el tipo de componente. Entre los dispositivos detectados destacan:

- Puente principal y controladores del sistema — Intel Tiger Lake

- Controlador gráfico — Intel Iris Xe Graphics

- Controladores USB — Thunderbolt 4 y USB 3.2

- Controlador de almacenamiento SATA

- Tarjeta de red inalámbrica — Realtek RTL8822CE

- Unidad de estado sólido NVMe — UnionMemory 256 GB

- Controladores de audio, comunicación serie y gestión de energía

Esta vista permite ver de forma rápida todo el hardware que el sistema reconoce y localizarlo por su dirección única.

Captura 1. Ejecución del comando lspci

```
user@debian:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01)
0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01)
0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller
0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20)
0000:00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20)
0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
0000:00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20)
0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20)
0000:00:1e.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO UART Controller #0 (rev 20)
0000:00:1e.3 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 (rev 20)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
10000:e0:1c.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
10000:e0:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20)
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. AM620 PCIe 3.0 NVMe SSD 256GB (rev 03)
user@debian:~$ c
```

2. Comando lspci -v — Información detallada de dispositivos

La opción -v amplía la información de cada dispositivo, mostrando además:

- Subsistema: modelo específico del equipo (Lenovo)
- Recursos de memoria: direcciones asignadas al dispositivo
- IRQ: línea de interrupción que utiliza
- Controlador en uso: módulo del kernel que gestiona el dispositivo
- Capacidades: características y funciones soportadas

Se pudo comprobar que cada componente tiene su controlador correcto cargado:

- Tarjeta gráfica → i915
- Controlador SATA → ahci
- Red inalámbrica → rtw88_8822ce
- Controlador USB → xhci_pci
- Audio → módulos específicos de Intel

Esto confirma que el hardware no solo está detectado, sino que también está siendo gestionado adecuadamente.

Captura 2. Ejecución del comando lspci -v — Parte 1

```
user@debian:~$ lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 3809
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 1
        Capabilities: <access denied>
        Kernel modules: igen6_edac

0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: Lenovo Device 3f9c
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 171, IOMMU group 0
        Memory at 6002000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at 4000 [size=64]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915, xe

0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 380a
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, IOMMU group 2
        Memory at 6003200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: proc_thermal
        Kernel modules: processor_thermal_device_pci_legacy

0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 3801
        Flags: fast devsel, IOMMU group 3
        Memory at 6003230000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel_vsec
        Kernel modules: intel_vsec

0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: medium devsel, IRQ 145, IOMMU group 4
        Memory at 6003220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: xhci_hcd
        Kernel modules: xhci_pci

0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller (prog-if 00 [Vendor specific])
        Subsystem: Intel Corporation Device 7270
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 5
        Memory at 6000000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
        Memory at 50000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
        Memory at 6003100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: vmd
        Kernel modules: vmd

0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 153, IOMMU group 6
```

Captura 3. Ejecución del comando lspci -v — Parte 2

```
        Subsystem: Lenovo Device 3816
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 6
        Memory at 600323c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at 6003246000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>

0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3813
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, IOMMU group 7
        Memory at 4017000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3812
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40, IOMMU group 7
        Memory at 4017001000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380f
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 172, IOMMU group 8
        Memory at 6003243000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: mei_me
        Kernel modules: mei_me

0000:00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        Subsystem: Intel Corporation Device 7270
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 170, IOMMU group 9
        Memory at 52110000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Memory at 52114000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at 4080 [size=8]
        I/O ports at 4088 [size=4]
        I/O ports at 4060 [size=32]
        Memory at 52113000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci

0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Subsystem: Lenovo Device 3811
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122, IOMMU group 10
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 3000-3fff [size=4K] [16-bit]
        Memory behind bridge: 52000000-520fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: pcieport
```

Captura 4. Ejecución del comando lspci -v — Parte 3

```
0000:00:1e.3 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3810
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37, IOMMU group 11
        Memory at 4017003000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3803
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 12

0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380e
        Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 174, IOMMU group 12
        Memory at 6003238000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at 6003000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: sof-audio-pci-intel-tgl
        Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs, snd_sof_pci_intel_tgl

0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380b
        Flags: medium devsel, IRQ 16, IOMMU group 12
        Memory at 6003240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at efa0 [size=32]
        Kernel driver in use: i801_smbus
        Kernel modules: i2c_i801

0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3808
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 12
        Memory at 4f400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
        Subsystem: Lenovo Device c123
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 173, IOMMU group 13
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at 52000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: rtw_8822ce
        Kernel modules: rtw88_8822ce

10000:e0:1c.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
        Flags: fast devsel, IOMMU group 5

10000:e0:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 142, IOMMU group 5
        Bus: primary=00, secondary=e1, subordinate=e1, sec-latency=0
        I/O behind bridge: [disabled] [16-bit]
        Memory behind bridge: 50000000-500fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
```

Captura 5. Ejecución del comando lspci -v — Parte 4

```
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. AM620 PCIe 3.0 NVMe SSD 256GB (rev 03) (prog-if 02 [NVM Express])
        Subsystem: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. Device 1cc4
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ -2147483648, IOMMU group 5
        Memory at 50000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: nvme
        Kernel modules: nvme
```

Resultados obtenidos

Comando Función principal

lspci Muestra listado resumido con dirección, tipo y fabricante de cada dispositivo

lspci -v Muestra información detallada: memoria, interrupciones, controlador activo y capacidades

Durante la práctica se comprobó que cada comando cumple un propósito distinto: lspci sirve para tener una vista general rápida de todo el hardware, mientras que lspci -v permite profundizar en los detalles técnicos de cada componente.

Se identificaron más de 30 dispositivos agrupados por función: puentes del sistema, gráficos, almacenamiento, conectividad USB y red, audio y gestión de energía. Todos corresponden a componentes reales del equipo y cada uno tiene asignados sus propios recursos de memoria e interrupciones. También se verificó que cada dispositivo cuenta con su controlador correspondiente cargado en el sistema.

Conclusión

La realización de esta práctica permitió conocer cómo Linux reconoce y organiza el hardware del equipo. Se comprendió que el comando lspci es la herramienta básica para saber qué dispositivos están conectados, y que con la opción -v se obtiene información más profunda para verificar su funcionamiento.

Se identificaron correctamente los componentes principales: tarjeta gráfica, red inalámbrica, almacenamiento SSD, puertos USB y controladores del sistema. Se comprobó que todos están reconocidos y gestionados por sus controladores adecuados, lo que confirma que el equipo funciona correctamente.

En conjunto, estos comandos son fundamentales para la administración de sistemas porque permiten diagnosticar problemas de hardware, verificar si un

dispositivo fue detectado y comprobar qué controlador lo está gestionando. La práctica ayudó a reforzar el manejo de la terminal y a entender mejor cómo el sistema operativo interactúa con los componentes físicos del equipo.